

Documentație Tehnică: Proiect Stocare Parole (C++)

1. Descriere Proiect

Această aplicație consolă în C++ servește ca un utilitar simplu pentru gestionarea unei liste de șiruri de caractere (parole). Programul oferă o interfață bazată pe meniu, permițând utilizatorului să adauge noi intrări în mod dinamic și să vizualizeze întreaga colecție stocată în memoria RAM pe durata rulării aplicației.

2. Specificații Tehnice

- **Limbaj:** C++
- **Structura Datelor:** Utilizarea `std::vector` pentru gestionarea memoriei.
- **Arhitectură:** Programare procedurală bazată pe o buclă de control (`while`) și un selector de opțiuni (`switch-case`).
- **Management Memorie:** Utilizarea `std::vector` asigură alocarea și realocarea automată a memoriei pe măsură ce elementele sunt adăugate.

3. Logica Aplicației (Flowchart)

Proiectul funcționează într-un ciclu continuu până când utilizatorul alege opțiunea de ieșire.

4. Structura Codului (Componente)

- **Structura pass:** O structură simplă definită pentru a încapsula o variabilă de tip `std::string` numită parola.
- **Bucloa principală (while):** Menține aplicația activă și afișează meniul de interacțiune.
- **Gestionarea Input-ului:**
 - `std::cin >> nr;`: Preluarea opțiunii din meniu.
 - `parole.push_back(parolaNoua);`: Adăugarea unei noi instanțe de tip `pass` în containerul `std::vector`.
- **Vizualizarea datelor:** Un loop de tip `for` iterează prin vector și afișează conținutul indexat.

5. Funcționalități Implementate

1. **Adăugare:** Introducerea unei parole noi de la tastatură și stocarea acesteia.
2. **Afișare:** Listarea tuturor parolelor introduse, numerotate pentru lizibilitate.
3. **Ieșire:** Terminarea programului prin modificarea stării buclei principale (`isrunning = false`).
4. **Validare:** Gestionarea opțiunilor invalide prin blocul default din switch.